PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Broncoespasmo induzido pelo exercício

Os números do diagnóstico, do tratamento e do antidoping

Medicina Esportiva Clínica

TRÊS PESSOAS COM BOMBINHA NA MÃO

Em nenhuma delas a queixa decide

O adolescente

afastado da educação física desde a infância

A nadadora

tosse depois de todo treino

O corredor

usa a bombinha de um amigo antes da prova fria

A queixa não decide.

o número decide: queda medida do VEF1

≥ 10%

OS NÚMEROS QUE ATRAVESSAM A AULA

Diagnóstico, uso e limite

Diagnóstico

10%

queda do VEF1 que define o diagnóstico

Uso

15 min

entre o broncodilatador e o esforço

Limite

1.600 µg

teto diário do salbutamol inalado

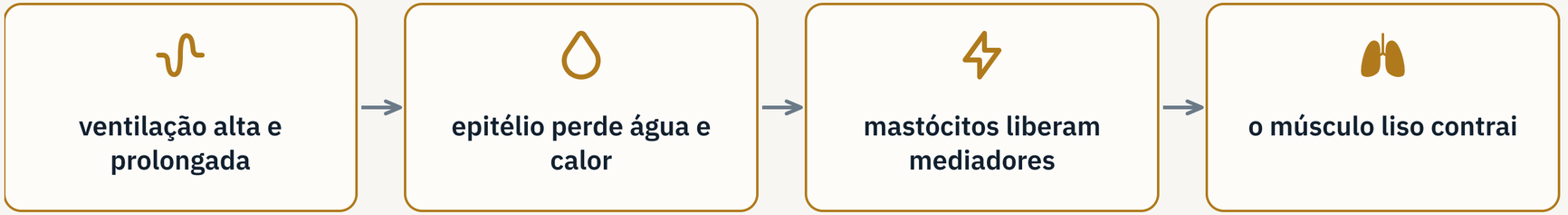
> O rótulo errado afasta gente do esporte; a falta de rótulo deixa gente tossindo por anos. Os dois se resolvem com medida.

O QUE É

Com asma ou sem asma de base

Estreitamento transitório das vias aéreas

durante ou logo depois do esforço · em quem tem asma e em quem não tem



O ar

frio e seco: piora

morno e úmido: melhora

o risco cresce com o volume de ar

O NÚMERO DO DIAGNÓSTICO

Queda de pelo menos 10% do VEF1

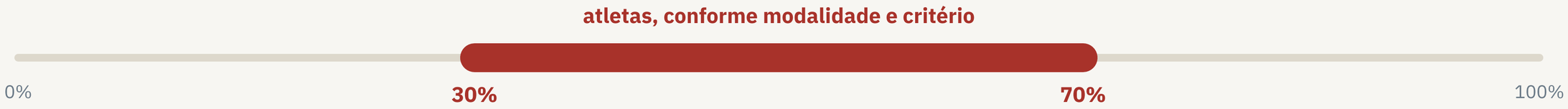


Espirometria de repouso normal não exclui nada. Se a suspeita é de esforço, o teste inclui o esforço, ou um substituto como hiperventilação eucápnica ou manitol.

Esquema, sem valores medidos · critério da diretriz ATS 2013

QUEM TEM MAIS

Em atletas, de 30 a 70%



inverno

ar frio e seco

endurance

muito ar, por muito tempo

piscina

coberta, com subprodutos de cloro

> Tosse depois do treino não é normal do esporte. E prevalência alta não autoriza tratar sem medir: o grupo sintomático tem muita gente com outra coisa.

Varia com modalidade e critério diagnóstico

ANTES DE TRATAR

O que imita broncoespasmo

Descondicionamento

falta de ar proporcional ao esforço; o tratamento é treinar

Rinite com respiração oral

ar que chega sem aquecer nem umidificar

Refluxo

tosse e aperto em posição e horário específicos

Padrão disfuncional, ansiedade

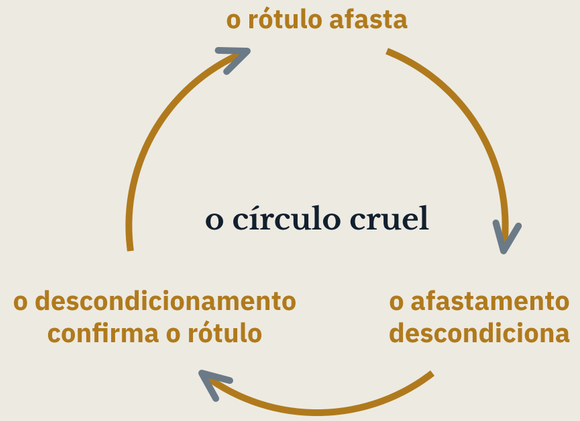
falta de ar real, pulmão normal

Deficiência de ferro

exame respiratório normal

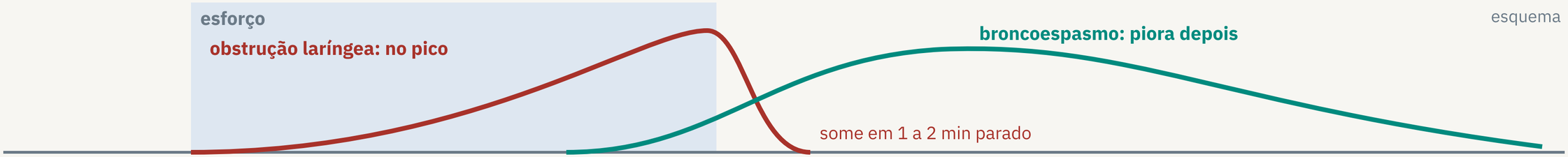
Causa cardíaca

exame respiratório normal



O DIFERENCIAL QUE MAIS ENGANA

Obstrução laríngea induzida pelo exercício



esquema

Broncoespasmo

- chiado na expiração
- aperto no peito
- responde ao broncodilatador

Obstrução laríngea

- ruído na inspiração, o estridor
- garganta fechando
- não responde ao broncodilatador

> Tratamento de fonoaudiologia e padrão respiratório. Não melhora com a bombinha: pense nela antes de subir a dose.

Em camadas

Alternativas e comorbidades	antileucotrieno, anti-histamínico na alergia, tratar a rinite
Corticoide inalatório de manutenção	broncoespasmo frequente na asma é asma mal controlada
Beta-2 de curta ação, 15 minutos antes	uso intermitente; diário gera tolerância e é sinal
Aquecimento	de graça, e é prescrição de treino

A CAMADA DE GRAÇA

O período refratário

moderado a vigoroso, intervalado ou combinado: a recomendação para todos

10 a 15 min
aquecimento intervalado

≈ 2 h de broncoespasmo atenuado: o período refratário

Frio

bandana ou máscara

Poluição e pólen

mudar o horário

Piscina coberta

ventilação e qualidade da água fazem parte do problema

Diretriz da Sociedade Torácica Americana, 2013

Os limites dos inalados permitidos

Salbutamol

em 24 horas

1.600 µg

até 600 µg em 8 h

Formoterol

em 24 horas

54 µg

até 36 µg em 12 h

Salmeterol

em 24 horas

200 µg

até 100 µg em 8 h

novo em 2026

Vilanterol

em 24 horas

25 µg

Oral, injetável ou acima do limite: só com autorização de uso terapêutico. Confira a lista vigente a cada temporada.

Lista de substâncias proibidas da WADA, 2026, seção S3

A SEGUNDA CAMADA DO ANTIDOPING

Dose certa não garante urina limpa

Camada 1

A dose inalada

dentro do limite de 24 horas e do intervalo

Camada 2

A urina

acima disso, incompatível com uso terapêutico

salbutamol	1.000 ng/mL
formoterol	40 ng/mL

A autorização exige

10%

o teste documentado, com a queda do VEF1

Sem diagnóstico objetivo, não há autorização. Registre princípio ativo, dose e horário, e nunca use a bombinha de outra pessoa.

WADA 2026

OS TRÊS PERFIS, RESPONDIDOS

Medir antes de tratar, e continuar treinando

- Queda de 10% do VEF1 com esforço: sem ela, é suspeita
- Bombinha todo dia é sinal de asma mal controlada
- Sem teste documentado, sem autorização de uso terapêutico

Médico

Mede, prescreve, ajusta controle, conduz a autorização.

Preparação física

Aquecimento com período refratário, carga, horário e ambiente.

Comissão inteira

Pergunta sobre tosse e chiado, registra o que é inalado.

Cochrane: treinar melhora o condicionamento, é bem tolerado, sem relato de piora. O afastamento nunca foi neutro.